

A Packing of 94 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.908366. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.908049, obtained by deleting 1 of the 95 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.908366\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.908049, obtained by deleting 1 of the 95 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 94/93 = 0.943369$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 87 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
181673300599033885750807377166830170482625939971
denominator:
200000000000186551025426441829980212221649452471

B Coordinates

94 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N94.txt`.

-437884404100	380157380205	10889754819	-584192854264
441699234203	-9894037819	-494723318970	-176057749404
-303797388391	228523544104	86020874927	310502734138
286451363901	61659409391	174776620868	-47249568601
-88782844793	11260575112	-35680863623	-152276874620
-367125872827	-177333548963	180915123728	-271320219324
226672504212	-10125141279	-514106075301	35360235283
24668978638	322575046978	-364645127689	320711683764
304897016495	27904846670	-240531235321	-290892099892
-145637969002	235999776299	-38983564337	-158457459481
-54015400789	522396463823	-198133041480	-304175880386
121137379131	-82944090910	-198112988347	46298032284
-186218894949	-163553414074	-95787681275	-79878529048
-158074353967	274103736354	49682686088	69666503249
229629049403	389325085601	-137024394545	335471630151
884535799	371766119588	216189776397	123106272211
435422469378	-237078744272	-371519990525	-479534674136
447473774420	-180074048751	-139286748443	276854599012
-28738447048	191007224739	-11499960788	-25168916656
-43596517932	-106582686534	-151978776811	-224108576074
-105287480121	-50152468048	430818145773	82396990120
-89581677765	185945106283	388233754061	225984436700
-452920961392	-166288883711	-498252299938	-90483941630
586988401385	-322483035146	277081274434	345511685760
54435600568	-321285511880	-48170317798	-200084793254
35223376132	-382018926801	-654820122920	29516710645
25247542788	52204626851	35393921796	-279969764947
117255520531	-156915631824	205104579249	41103819469
-31201461929	312851051125	-150182322752	-258855211709
138131454005	347588683611	421145253923	-503961379398
100981719230	419184127474	-291085127728	-363065941085
-81368620701	34887796417	-214442268876	-157061285976
-437271873647	-358405879942	-86015924685	-41459340328
290995843691	171850101434	240865333105	92267237300
99151506490	-33730862326	-159822049	-65827319800
-231343062196	-221043539485	63374523256	86274495196
113013079247	-91847949124	160333966816	230674060964
140098944197	-131732607188	-215235437272	172198050944
-81419495436	-34784383731	110551365551	32328013562
-219446542050	158002129301	-208733832251	-237106190916
532230603797	318821858066	48276571865	-466986302245
-306182512979	5075162157	99005986052	278255409647
422677808678	-387742882891	140590859231	-138506985108
-32942692868	227050517018	258466371785	126441854016
-1202754202	-6777560309	36410994721	-592203585014
242385791490	50898555864	-99828361221	229129471276
356754694151	-203675708908	-172929774142	-93785056854
332216156163	566299445842	-177261590659	160448965323
224250906928	-480400842091	169578584848	-255562177555
155048419476	-2358551492	-476591750043	20233044181
-460551846955	-8347131500	-331131385293	-141680102376
-25795638315	128336153711	469943799195	490181199645
278734795577	-639510198478	-131026858853	295278370181
234633821969	199287460800	311653795486	390134277194
8115575634	-308590957332	357758024907	146745555337
310822792327	-33748334669	576165722320	386192842560
-280063041635	55252569334	-171283571147	28968507257
-149403547593	-325883911000	-72473311503	374249534717
-52194190484	-313120698092	162640140419	189132907349
-289140092724	-62793277085	56457404310	11896653989
-13807472962	73480958831	-457645832820	181806189995
147246515630	167878469852	66328894219	69300952347
-6615141380	54116208236	-157535365639	-46189888189
313517689543	359823714703	-81801946761	-22962964335
130947552286	-247343896877	145580644050	-262241369617
440264829333	-327896938126	-70657299623	471367627944
121019986611	-234405049357	-238015687658	276894437344
-66637582960	48873230303	140601228716	323229933136
-634628719565	-128609608767	466702591283	-28600847518
214944408211	-212469089973	-195032109881	-135615316671

380209555573	215961967813	67477788999	-100916393172
-87431642908	-89223429272	-355393618521	174434630577
-170130475515	-443836063882	-462151760458	-555229521048
328759311137	80954884150	-56585450257	-65540600134
-423009224223	-179072682916	403683187365	-36298588293
-57630754314	-114038070000	388471301196	147253514673
-430559192132	-47788314720	196094231946	-215553434383
503426685282	86187596478	-79515972458	217318737001
330056541147	-139384486189	365960802436	266762268412
83529715494	-284061921659	-96874023459	-216917084231
-218192505477	120549545792	-245301760689	-427923278008
96291032273	-550849170528	399786871146	111072151718
-119156415246	74005407875	-474021694250	101777298645
-210222013610	22360155403	47804477504	163681484541
157096694067	264158837238	147523546608	65525814488
184319903625	153058539079	-1700433771	36294461371
-287919699624	-94319335605	30934642443	222414791168
407092808004	-117563620058	-32568777607	-19176102022
-100468729221	162042090634	389254726786	31621299457
96454999536	90579762542	106117153408	149086110278
523438145572	-589559845428	245469894818	-28038108319
-416502763253	-167293979866	464733746974	235283981260
-120116240629	-223567533424	-78615760906	579788484939
-30467216427	312732348531	-353107080895	70125569565
-64191463435	-247078404295	-117011848967	192326131418
227101134591	233765641257	76387293855	524200995685
230211018992	32919330523	-18514082805	-198455375494
-172385598587	117233757795	199324063394	-170173573815
114214392598	-17871330642	36141175087	-379459966942
-97509728382	-38968762371	329410365841	-74986150083
-207660137444	-48251472288	-42068281289	-326374615325
361007811544	-622538978678	-209546981327	-36558230529
-378744067240	63222386772	134316853612	31503704676
209056725891	-80827855622	-161865661206	101707252019
-124972740440	234185419136	-108585212636	44072594869
-118340490455	-247062411872	133048909634	-390261099445
-69542263432	-231502589932	84496837643	-674964761021
275779346835	447157341510	94733894188	198735775295
434717960727	153846306175	471122434749	-82475455296
93879686532	-256244883152	-231651937091	721838470
-104755912331	13778269747	-662542549724	-195289649824
368346569626	740116735730	118337735658	101251136480
-229702242742	37210752700	-415732723888	382271574851
172400904510	199778059636	-185041432650	156651715545
-122657666476	15938289141	100773517140	-318848906056
265148011902	-381094084887	-364559710615	360521169196
174157939209	195647333189	-12332003344	60630714775
-99302832963	131125392548	-414026658046	-155169542391
538296323982	-30890411689	-334149013193	-513559681490
-250739944833	-55884832229	-314731937477	305537168371
357557187860	-202272590313	-16828800038	-254451394707
318153622708	-261270860238	317838305476	-20143283103
-107191419027	84846120245	27745940776	-192022841860
-31874375973	-377245175095	168568176422	32876834695
306655731095	-17238232489	-350786298121	-24415561726
358525908639	-242987105870	-6377136214	-224557627294
6558633682	165402260706	47465596	-153945327014
-369210320329	-581189070844	-64045492356	434669158862
39287447835	150402959992	340431840567	129406616201
16559389100	144301963583	520644178142	217362045675
-474875723619	122871628323	-154688082282	-119276039207
-95989418169	-182778104289	227183346189	-351123823138
-43845302877	-277029389169	-333510676796	-313063117903
-71489664473	-65472881635	387413966100	319498656376
394861357694	-327148831255	-112111157107	-21311399016
248964890660	213929173729	249978401885	-189963576461
3359003942	-283881516312	-76733420351	87135682183
151724279932	-163845717038	-128220143457	98746242373
284147079870	287829125118	-24238079313	33918034102
523276498668	-2925820603	74349273797	-574581232108
74940631196	347110334748	-410575828748	139386041617
247290868305	189736026688	-26276406583	341897872131
-11946989826	-326926551104	249340744547	168459485716
-331828585934	-81061095355	350030033266	-255484031509
89132693022	-40560612031	196496286963	308586523876
-136245951984	-118231767078	-242992530076	-98680027903
-134103232922	-63721625535	-359280332163	143128830139
-450075403807	491660157443	-298390922272	208203477537
41095154803	371291889813	-143018857796	-74991827623
-366956835384	464347121089	-501569548044	-325191472486
-131660559231	152024683354	-401241395146	585911574229
436919192761	94322822096	141417240696	-18234815211
26282968013	17616288032	37701633079	164933506167
-18996213907	300698310716	93151800084	-15366510003
-378859975718	-56397578887	155345193269	-132935813905
-373868394505	-263959388978	-107663182742	-93862588458
-422061282199	-420587626677	-120819664913	-252710276454
227928722278	70669590523	-401257767130	35098675519
60990356159	293790385843	228812185232	507137261444
251967380322	35410769562	81167151198	-215575548319
-246999003844	180106358949	-437918162685	378217536196
302968156624	-197331196425	-4419197336	531596640827
29230933589	90346411368	178539967767	449153416619
-59560872965	419797524807	-282538825000	285333341754
-230017908918	520015323646	-488139236797	-31526187136
680991704679	95059173096	137522988277	19024788890
16925944545	-145318879089	-73000798694	23012615442
9010058821	104548201861	-73932424406	-161445173391
-359824059910	103189161027	-304029712403	116596788030
274661209514	-241936388545	208298176844	-81220107306
-132577095668	61198132189	-241133433627	374856694659
21576382317	-131525230134	-423438800046	-12036056429

-225491366634	-135182569529	-291154931006	-13924863532
71270843938	214109655492	-163318256610	230427797344
234784430502	-531420615767	-265658636491	-14131846257
158916132789	-352470495085	-379099515921	-60844078394
353276523522	226534958552	59146933858	-280468752069
27097348162	76589962510	38977423680	598883560516
-209348733115	-486933769747	148847315704	-310978834764
202240764569	-122414396642	-50007896366	336897723704
-121338574344	247769076164	-106504239394	-50569982724
232773725132	58213026530	185954020044	-282944321647
49992735441	-415607233461	-146087576011	-227191189658
-262046015133	-61686361156	196478758014	292205941148
456807721651	-155462860390	388428289479	-211850160823
17970629834	-82487633073	-196913065116	-607599309449
424351868426	-514677849053	447203235157	207861378815
-419954260812	52351524276	-403566054205	34098307772
-62038494392	-154405510654	116758437198	-289064596210
-102736021144	-418546261845	493486136393	-226425674794
445190170450	-12155940597	208012372872	-93378302589
307062436965	-54356811088	-148083467987	298978409029
-262844589094	31496743244	92378699437	106388753336
224659232862	-250285119859	-20625056980	81783980460
-287888196949	-298376998670	101521943290	247861606706
-175352046	7047389062	-314560599888	-75517546939
-168833287684	-83064058485	-296319018813	84854278393
-242301936063	102948727710	-157711621885	361813480674
-122458080891	322904585734	165613843008	215949563419
-92261341470	418471210213	224821049461	-265269355292
-292020790985	328569315225	-138433925208	71930085499
-463885979640	-555448989493	346122773261	289731394257
-111877785150	167109033136	-26941854919	374804972781
266118321510	202903390681	351467312335	199793338442
128443238779	-104004054231	-178532357092	-196780074704
276216035195	-160105177828	-284964391017	223061807678
-300387394945	168452100889	5353609772	530617949915
247555803031	310946714937	442696092836	-296005460961
151267632851	147952513510	268556288594	-94395843828
22512190840	-16748248191	256849612729	-180675899695
-15582635207	-441140004210	-115564157721	-98755362461
-126325228356	53683389193	-413857863950	300871887630
43965660825	137546854969	77224415874	-118317840994
-86732907467	444875622623	286655505089	-132152838112
302141444696	-54954402345	261969429691	458775925641
-465665530680	-317262383446	-174134068236	4838912318
-442007096476	372169246082	-312456218390	-41235529272
429931281556	56034800755	-148774878805	283650117217
135278972875	-178568424988	-337484647382	145723288361
252910516989	-193931681846	95179891610	-121898458570
582064455074	347743120901	-134034845546	-57602025099
-210733691149	176281346774	490012533147	258699266239
75359708966	157460234994	149471765052	257334433336
71852400316	-149200703061	250493333888	-241370073218
113429398310	-170658435544	-205904482194	-219551939238
-151702413649	40868757374	-422041428695	-206063583027
280263374870	-449320327625	-198782699946	-474040975508
-395985086291	-192203296894	27939841429	-379052326609
-139785267004	259250083677	128624121739	-110651866462
-229740546356	-528843867893	109570559240	-351005235212
-290151024723	264212396452	-96897738662	366135061416
122306092629	193523610976	349425453176	69563861994
148319807507	-368436787055	-221630517058	145792505004
-278009528552	97291285080	-318185587716	430462213736
-99558183383	264127076847	-456267688649	355896616235
64235705251	-116337150699	234317681500	381262506154
-347958040908	-25792964033	325991942221	-102736104659
-1183767212	68407496912	191110537553	186389339503
-450064161825	231193499550	-254014996475	432754775
-169137706544	-294342765183	-27998364530	381915596170
317483665706	-62202050672	-173480431576	-41450905389
421527641896	1461499022	-580206977307	210507748504
2862080722	354406122561	-82748946422	99467132763
346575639875	-331550450538	-337206105935	-68026762182
-232742368162	-184026407147	363455320282	-108142424869
-59074103041	-184015720318	-22355135797	-240017315100
166292301363	-608861224036	-345386656945	-256935458665
351995061812	238890859105	153138465495	345992760406
160946326665	-17660994686	-21695908936	-557528088817
-106082909855	165105362439	-308719644927	81917147288
-90389723763	60834070558	138934946201	388524750577
-139549882185	298413928192	53732363725	79329424936
307215565011	36024990150	268613322666	223937074531
-20072731269	-64310513655	-109656780573	84975522391
34498465096	-202423829532	187669546086	-330393690419
262516546359	-319242951724	72310274833	-114623699537
212168097852	359174398719	-170379138468	-42072185705
-42567971903	-326902104570	-355063771952	290021569556
247119903666	-169744114457	229329692419	-92800969633
130266941628	-272243008818	548028025789	-3452142197
246940773546	-497459105561	157061027667	-194452283157
339114343548	21233610587	-427695217501	553781544396
-407184071026	454874863822	13776730554	-99644228859
574082169329	-41512770985	-130972545098	-525954915413
9342225036	-109970001244	319659317223	-110505599614
-158869407305	142863996058	-10613633137	51644470857
-192938252224	-154337071570	-385174974035	-382722506594
48456790754	87953645646	78168656630	371257696120
-627702149104	-310293262597	-63951579237	107327896864
-46537482256	446810818673	30910558980	-85089383004
-14583029536	-302691394997	224224982687	-182344789456
87389124517	287297794527	-18654391729	-92954139383
17513918864	-269086814523	-291201200836	22267022797
93216619689	307186603366	160067635884	211323498685

-44091688231	333745185477	-57370465252	161369745958
-121175681957	535348608081	407712479924	109629797472
-184893219756	-275073283010	-350232414993	-285889531059
34703615261	36949639253	368032691049	32579433192
-283710837957	187409057965	194494757687	495602481990
-108860955699	85017798189	-126292107557	-344534422354
-156413614228	186644251551	-132633557321	117328158674
208049198114	-62360754091	686789385224	159128220042
-503668286984	-503878413870	23635737066	-134139949583
277381163202	33107874533	-169503309053	-289716853491
400987768169	-150187253191	183567430894	-250688563939
307385084658	150419131618	59312606089	-2554754089
189043356790	-133698624522	235209355777	262283487936
-348706830101	-84264182009	-124917454530	263603762937
132636127447	-28401175650	-30924530497	194357737266
160803806163	-457900977812	-146141393506	203220314892
-6682084653	631994766941	507979807675	362847927600
411976981803	6182957602	209385701649	11243128027
-81625967083	-237497782049	-31268936548	146910838354
-122433163457	-178361139356	-63124824047	-362572205234
-254691080426	26973545550	-210080654046	113885645071
393758127604	-306126719648	433774831248	356852576295
-39987649987	-106553343032	90954151490	-149672441659
-348967875958	116563394285	-74548177847	41022812192
-81683422339	-335122186132	-446194567435	377292147100
-368015587563	-86687514210	-311630006234	9389499837
-125445123525	-182051811381	-121352713517	400636081179
-222875920586	29873316604	-371393120988	219462341147
462946025515	-20068421503	-341292717126	213310430795
-631410601257	-78658634592	-198395068452	7333003640
-39352021546	448853261409	22779064064	341645304633
-400729405585	-71277879324	-150548902489	-411152816679
-183625317049	465065216105	262246756821	407709457558
90525307106	81539863158	21142617159	268761033101
141758335726	20058005369	260295863098	604892672538
263367343345	126215495122	182064920494	218622443235
83197502471	-490215757271	-205012675793	31070627387
-90020383173	390708405450	22758058891	282023166473
50537096975	186503315126	243349565818	43236980320
419374808119	279812752552	352368556439	73124680754
-85181487774	341996664963	1968819426	-76526832537
-30816491064	-51502276902	-182839739623	-128022800616
293793790012	165478674960	-154063826099	65511591364
140861947500	47539038153	318591902925	-159990415789
3083425341	156307062725	405122444318	-5575216319
82702462374	-246618084564	293852227569	375745926914
158877948766	-269406501955	168127320170	258417301394
-150780121250	612909134280	31498440357	-314932387722
-3693756001	-221945819439	-67188502843	8550177252
-477685854067	155723138834	356859829578	-36862957270
-269390673558	-23440479002	451445507301	-348833794117
219624739856	153598761682	353472072873	627982295340
54141861535	428215145320	-319453302716	118226313168
-226925163314	81286717226	-8334997015	211656799815
374654743729	172120241349	-269133726066	55955350312
413292166162	35601228165	136311937266	-381881328070
-215618867961	106575904170	-159638138644	241691202282
-282651699839	-433817159329	-41284676199	-203635621964
322775037918	80401490884	-439139708522	87451917432
96715956185	275644890201	35680658479	89766884381
149300655096	45019413294	322036553680	-239884201590
-149293704010	155250614679	-110271657219	49658347588
98431661191	-23059921458	-335185874306	-285180434637
-223550852939	-212275092163	-371329558143	123283172306
445540809963	-60499497645	-306747048511	-332935763409
301520950934	285773360875	-20537921595	316318144744
-226826847618	-98550472837	-255748455683	533782127537
339339634006	-411537550374	-312449298463	435773152971
46062256097	-598933205066	-29597148593	9315875535
292138057842	147943848763	-356923887317	-212608159944
243050109762	87241367997	-102581319913	123134367084
-12367275066	116752667226	-1270793551	-127848090353
296981002207	140513448655	-346866926692	-25603869662
442141664940	-166233353086	235278683723	354454291902
245447444611	-367170426211	-217871242621	-3788867977
69872771261	61855115493	627639300153	86184946826
338238864347	234455473838	59835342068	-84950349045
-96574346002	-498254706237	154443875249	
7870045512	-90018624836	-124936820754	